



HWI HAMBURG

HOCHSCHULÜBERGREIFENDER STUDIENGANG
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN HAMBURG
Universität Hamburg
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

MASTERARBEIT

von

Vorname Nachname

Matrikelnummer

Hier steht ein etwas längerer Titel der Arbeit, der über mehrere Zeile
geht und außerdem Sonderzeichen enthält

1. Gutachter Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay
2. Gutachter Univ.-Prof. Dr.-Ing.

Professur für Automatisierungstechnik
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

vorgelegt am: dd.mm.yyyy

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit ohne fremde Hilfe selbständig verfasst habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im Quellverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen – benutzt. Ich habe die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht. Die schriftliche Fassung entspricht der auf dem elektronischen Speichermedium.

Hamburg, den

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Kurzzusammenfassung	VI
Abstract	VII■
Verzeichnis der Listings	VIII■
1 Einleitung	1
2 Allgemeines	2
2.1 Aufbau der Arbeit	2
2.2 Kurzzusammenfassung (Abstract)	3
2.3 Quellenangaben und Zitate	3
2.4 Schreibstil	3
2.5 Quellenangaben und Zitate	3
3 Formales	5
3.1 Erklärung selbständiger Bearbeitung	5
3.2 Formatierung	5
3.2.1 Abbildungen und Tabellen	5
3.2.2 Formelsatz	6
3.2.3 Listings	6
3.2.4 Graphen und Kurven	7

3.3	Literaturverzeichnis	7
4	Weiteres	9
4.1	Laborordnung	9
4.2	Präsentation	9
4.3	Anzahl der Exemplare, Einbandform	9
	Literaturverzeichnis	11

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface. *Glossar:* API

IfA Institut für Automatisierungstechnik. *Glossar:* Institut für Automatisierungstechnik

Abbildungsverzeichnis

3.1	Ein beispielhafter Graph	7
-----	------------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

3.1	Eine Tabellen-Caption	6
-----	---------------------------------	---

Kurzzusammenfassung

Das ist die Kurzzusammenfassung der Arbeit.

Stichwörter — Schlagwort1, Schlagwort2

Abstract

This is the abstract.

Keywords — Keyword1, Keyword2

Verzeichnis der Listings

3.1 SPARQL SELECT-WHERE	6
-----------------------------------	---

1 Einleitung

Dieses Dokument dient als Leitfaden für die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten am Institut für Automatisierungstechnik. Es ist in der Form verfasst, in der die wissenschaftlichen Arbeiten verfasst werden sollen. Die Lücken sind mit den notwendigen Informationen zu füllen, bzw. die Erklärungen zu ersetzen. Grundsätzlich gilt neben diesem Dokument die aktuelle Fassung Ihrer Prüfungsordnung. Die Vorgaben aus der Prüfungsordnung haben Vorrang, sofern sie im Widerspruch zu diesem Dokument stehen. In diesem Fall informieren Sie bitte Ihren Betreuer hierüber. Es gibt eine Vielzahl an Literatur die sich mit der Form und Durchführung der wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt, auf diese sei hier kurz verwiesen. Hierin werden alle Probleme und Fragestellungen die im Laufe einer Arbeit auftreten können ausführlich behandelt. Der Abschnitt 2 befasst sich mit allgemeinen Vorgaben des Instituts. In Abschnitt 3 folgen dann Vorgaben an die Form und das Layout der Arbeit. Abgeschlossen wird dieses Dokument von weiteren Ergänzungen im Abschnitt 4. Das Literaturverzeichnis und der Anhang sind nur der Vollständigkeit halber angefügt.

2 Allgemeines

2.1 Aufbau der Arbeit

Der grundsätzliche Aufbau entspricht dem dieses Dokuments, so dass Sie dieses auch für Ihre Arbeit verwenden können:

1. Deckblatt
2. Kopie der Originalaufgabenstellung
3. Ehrenwörtliche Erklärung selbständiger Bearbeitung
4. verschiedene Verzeichnisse (je nach Bedarf)
5. Kurzzusammenfassung deutsch/englisch (falls vom Betreuer gefordert)
6. Einleitung
7. Hauptteil
 - a) Stand der Technik
 - b) Konzept
 - c) Implementierung
 - d) Ergebnisse
8. Zusammenfassung und Ausblick
9. Literaturverzeichnis
10. Anhang (optional)

Diese Gliederung ist sehr umfassend und gilt nur als Anhalt. Insbesondere die Anzahl der verwendeten Verzeichnisse ist insbesondere von der Aufgabenstellung.

2.2 Kurzzusammenfassung (Abstract)

Von der Arbeit ist eine Kurzzusammenfassung (Abstract) anzufertigen. Diese umfasst auf maximal einer Seite eine generelle Zusammenfassung der Arbeit inklusive Aufgabenstellung sowie die wesentlichen Ergebnisse. Nach Absprache mit dem Betreuer auch in englischer Form.

2.3 Quellenangaben und Zitate

Jede Verwendung fremden geistigen Eigentums ist durch eine genaue Quellenangabe kenntlich zu machen. Die Kenntlichmachung erfolgt, indem dem jeweiligen Satz oder Abschnitt ein Verweis auf die zugehörige Literaturstelle angefügt wird. Dies erfolgt in der Form „[Krü 98]“, wobei die ersten 3 Buchstaben des Nachnamens und das Erscheinungsjahr verwendet werden. „Wörtliche Zitate sind kursiv in Anführungszeichen zu schreiben“. Sinngemäß übernommene Textpassagen bzw. Aussagen werden nicht in Anführungsstrichen gesetzt.

2.4 Schreibstil

In der Regel ist ein unpersönlicher Schreibstil zu verwenden (nicht: „Ich habe...“). Angeführte Argumente sind logisch zu begründen oder mit Quellenverweisen zu belegen und zu untermauern. Auf persönliche Werturteile ist weitgehend zu verzichten. Durchgeführte Arbeiten sind in der Vergangenheitsform zu beschreiben, allgemeingültige Erkenntnisse in der Gegenwartsform. Beispiel: „Es wurde eine Formel entwickelt, welche das Verhalten gut beschreibt.“

2.5 Quellenangaben und Zitate

Jede Verwendung fremden geistigen Eigentums ist durch eine genaue Quellenangabe kenntlich zu machen. Die Kenntlichmachung erfolgt, indem dem jeweiligen Satz oder Abschnitt ein Verweis auf die zugehörige Literaturquelle angefügt wird. Dies erfolgt in der Form „[Hal 99]“, wobei die ersten drei Buchstaben des Nachnamens

und das Erscheinungsjahr verwendet werden. Die Seitenzahl muss nicht angegeben werden. Beispiele hierzu können Sie dem beispielhaften Literaturverzeichnis dieses Dokuments entnehmen. In dieser Vorlage ist der korrekte Zitationsstil bereits eingestellt, sodass Sie die Quellen lediglich in den korrekten BibTex-Dateien einsortieren müssen. Achten Sie außerdem darauf, aus Ihrem Literaturprogramm (bspw. Citaiv) den entsprechenden sog. Kurzbeleg zu exportieren. Für Citavi wird ein entsprechender Kurzbeleg angeboten. Sprechen Sie Ihren Betreuer auf das Einrichten des Kurzbelegs und den korrekten Export aus Ihrer Literatursoftware an. „Wörtliche Zitate sind kursiv in Anführungszeichen zu schreiben“. Sinngemäß übernommene Textpassagen bzw. Aussagen werden nicht in Anführungsstrichen gesetzt. Sind Verweise auf die Literaturstelle sehr lang, so ist es möglich, diese in die Fußzeile zu verschieben.

3 Formales

3.1 Erklärung selbständiger Bearbeitung

Entsprechend der jeweils gültigen Prüfungsordnung ist die vorweggestellte ehrenwörtliche Erklärung notwendiger Bestandteil Ihrer Arbeit. Für Abschlussarbeiten ist Sie zwingend erforderlich.

3.2 Formatierung

Sämtliche Vorgaben zur Formatierung sind in der hier verwendeten Formatvorlage berücksichtigt, so dass Sie diese sofort verwenden können. Bitte nehmen Sie keine Änderungen an den Seitenrändern, Kopf- und Fußzeilen oder der Schriftart vor.

3.2.1 Abbildungen und Tabellen

Tabellen und Abbildungen sind getrennt voneinander und fortlaufend zu nummerieren und immer einheitlich mit einem Titel sowie ggf. der Quelle zu versehen. Es bietet sich an, die Nummerierung an die Kapitelnummer zu koppeln, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Diese Vorlage berücksichtigt dies und bezieht die Nummer des jeweiligen Kapitels in die Nummerierung von Abbildungen und Tabellen ein. Abbildungen erhalten eine Unterschrift, Tabellen eine Überschrift. Im Text ist mindestens einmal auf jede Abbildungsnummer zu verweisen, gleiches gilt für Tabellen. Ein Beispiel für die Tabellenbeschriftung finden Sie in Tabelle 3.1, ein Beispiel für eine Abbildung in 3.1.

Tabelle 3.1: Eine Tabellen-Caption

	LOLIMOT	HILOMOT	SUHICLUST
Teilungsfunktion	linear	linear	nicht linear
Orientierung	Orthogonal	Achsenschräg	Achsenschräg
Gültigkeitsfunktion	Sigmoid-Funktion	Sigmoid-Funktion	Gauß-Funktion

3.2.2 Formelsatz

Der Formelsatz wird zentriert ausgerichtet. Die Gleichungen sind absatzweise fortlaufend durchnummerieren. Die Variablen werden kursiv dargestellt, Indizes gerade, sofern sie keine Variable sind. Feststehende Funktionsnamen wie z.B. sin, log sowie Einheiten werden ebenfalls gerade dargestellt, zwischen Zahlenwert und Einheit ist ein Leerzeichen einzufügen. Beispiel:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (3.1)$$

3.2.3 Listings

Sollten Sie innerhalb des Fließtextes Bezüge beispielsweise zu Elementen benötigen, können Sie dies entweder in Form eines sogenannten Listings, wie in Listing 3.1 dargestellt, oder durch Herausheben des Listing im Text tun. Das Herausheben von Elementen innerhalb des Fließtextes lässt sich mit Hilfe des `\verb`-Befehls erreichen.

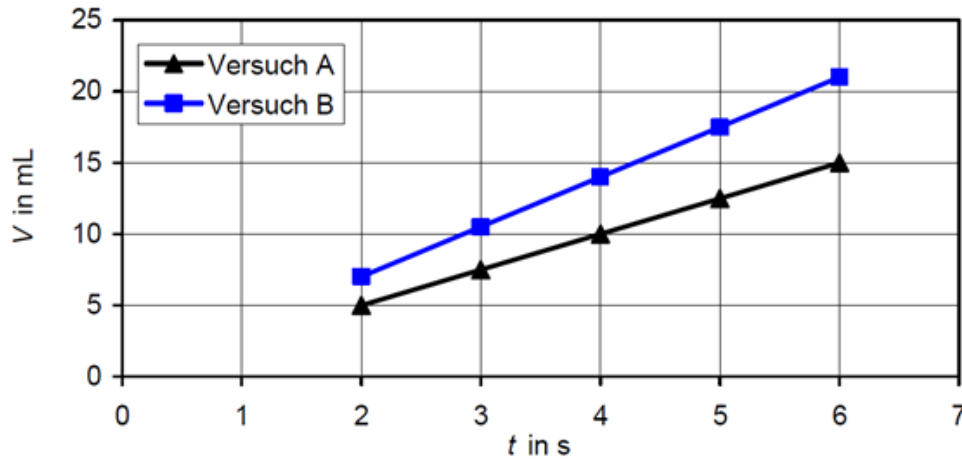
Umfassende Listings bspw. für Algorithmen können am besten mit dem Listings-Package erstellt werden. Dieses Package wurde auch für 3.1 genutzt.

Es kann sinnvoll sein, Elemente aus Listings vorab in den „Typografischen Hinweisen“ festzulegen, insbesondere wenn Sie umfassendere Listings nutzen oder Listings mit Inhalten aus verschiedenen Modellierungs- bzw. Programmiersprachen.

Listing 3.1: SPARQL SELECT-WHERE

```
PREFIX i: <http://...#>
SELECT * WHERE {
    ?someIndividual rdf:type i:ExampleClass.
```

Abbildung 3.1: Ein beispielhafter Graph



}

3.2.4 Graphen und Kurven

Die Graphen und Kurven werden in Schriftgröße 11, die Achsen in der Form „x in m“ oder „x/m“ beschriftet. Dabei ist auf eine selbsterklärende Form und deutliche Erklärung durch ausreichende Beschriftung der Graphen und Kurven zu achten. Beispiel:

3.3 Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis sind alle benutzten Quellen in alphabetischer Reihenfolge der Autoren aufzuführen (Monographien, Sammelveröffentlichungen, usw.). Die einzelnen Quellen werden durch eine Leerzeile voneinander getrennt. Publikationen, die zwar verwendet, d.h. gelesen, in der Arbeit aber nicht erwähnt wurden, gehören nicht ins Literaturverzeichnis. Die Quellen sind wie folgt zu zitieren: [Kurzbeleg] Autoren, Titel. Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr. [Str 98] Strohmann, G.: Automatisierungstechnik 1. Bd. 1. Grundlagen, analoge und digitale Prozessleitsysteme. 4. Auflage München, Wien: Oldenburg, 1998.

Zeitschriften Verfasser: Titel. Bandangabe oder Schriftenreihe. Auflage. Erscheinungsort: Verlag, Erscheinungsjahr. Seitenanzahl des Artikels. [Fay 05] Fay, A.: Engineering in vernetzten, offenen, durchgängigen Systemen. atp, Heft 4, 05/2005, S. 205-210.

Normen Jede Norm ist durch ihre Normierungsgesellschaft und eine von dieser vergebenen Normnummer eindeutig gekennzeichnet. Diese wird zur Kennzeichnung auch in dem Literaturverzeichnis bzw. beim Zitieren verwendet. DIN 1421 (Ausgabe: Januar 1983): Gliederung und Benennung in Texten: Abschnitte, Absätze, Aufzählungen

Webseiten und Dokumente aus dem Internet Es sind nur Beiträge mit wissenschaftlichem Inhalt zu zitieren. Im Zitat wird zusätzlich zu Angaben über Titel und Autor die Internet-Adresse (URL), die veröffentlichende Organisation (möglichst mit Ort), das Erstellungsdatum und das Abrufdatum angegeben. Lässt sich keine Person als Autor feststellen, ist der Name der Firma oder der Website zu verwenden. Hat das Dokument keinen Titel, ist es ohne Titel („o.T.“) zu zitieren. Die URL muss auf ein konkretes Dokument verweisen (z.B. <http://www.hsu-hh.de/aut/forschung/forschungsthemencrest-modellbasierte-entwicklung-kollaborativer-eingebetteter-systeme>). URLs, die nicht auf konkrete Inhalte verweisen (z.B. <http://www.hsu-hh.de>) sind nicht zulässig. Als Veröffentlichungsdatum ist die letzte Aktualisierung des Dokuments oder das Speicherdatum anzugeben.

Angaben im Literaturverzeichnis sind nach folgendem Schema aufzubauen:

[Krü 05] Krüger, K.: Prozessdatenverarbeitung – Vorlesung. URL: <http://www.hsu-hh.de/download1.3.1.htm>. Helmut-Schmidt-Universität (Universität der Bundeswehr Hamburg), 20.07.2005, Abruf am 22.09.2005.

4 Weiteres

4.1 Laborordnung

Bei Arbeiten im Labor des Instituts ist an einer Unterweisung in der Laborordnung teilzunehmen. Näheres klärt der Betreuer mit Ihnen ab.

4.2 Präsentation

Für die Präsentation Ihrer Arbeit verwenden Sie bitte den Folienmaster der Professur. Die aktuelle Fassung des Folienmasters erhalten Sie auch von Ihrem Betreuer.

Die Gliederung der Präsentation sollte im Wesentlichen der Gliederung der Ausarbeitung folgen, jedoch aufgrund der begrenzten Zeit die wesentlichen Aspekte (Problemstellung, Ziel, Methodik, Ergebnisse) hervorheben. Die Präsentation endet mit der Zusammenfassung als Übersicht.

4.3 Anzahl der Exemplare, Einbandform

Die Arbeit ist sowohl schriftlich, fest eingebunden, als auch elektronisch auf CD zu dokumentieren. Entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung sind die notwendigen Exemplare beim Prüfungsamt abzugeben. Es ist für jeden Prüfer ein Exemplar vorzusehen, diese werden durch das Prüfungsamt weitergeleitet. Die elektronische Dokumentation enthält, in einer klaren Ordnerstruktur und Dateibenennung Folgendes:

- Dokumentation, Word und PDF
- Präsentation, Zwischen, sowie Abschlusspräsentationen

- Quellen, insbesondere elektronische
- Arbeitsdokumente, Zeitplan, Anforderungslisten, Versuchsdokumentationen o.ä.■
- Software, lauffähige Version, Quellcode und Dokumentation
- Werkzeuge, sofern neue Werkzeuge eingeführt wurden

Sollten Sie dabei Datumsangaben bei der Dateibezeichnung verwenden, bietet es sich an, dies in der Form `YYMMDD_Dateiname.x` zu tun. So ist eine chronologische Sortierung gewährleistet.

Literaturverzeichnis

Wissenschaftliche Publikationen

Folgend werden referenzierte wissenschaftliche Publikationen aufgeführt.

- [Hal 99] Wolfgang Halang und Rudolf Konakovsky: "Sicherheitsgerichtete Echtzeitsysteme". München: Oldenbourg Industrieverlag, 1999.